Esteganografía por Enmascaramiento con Eco

Nasser Brown, David Duarte y Jose Zúñiga

***Abstract*—This paper presents the design, implementation, and evaluation of the project. A summary of the problem, the proposed method, the main results, and the conclusions should be written here in English.**

***Palabras clave*—Autocorrelación del cepstro, Convolución, Enmascaramiento con eco, Esteganografía de audio, Solapamiento y suma.**

I. Introducción

En esta sección se debe describir el problema de investigación, la motivación del proyecto, los objetivos generales y específicos, así como el alcance del trabajo. El ocultamiento de información mediante eco fue propuesto originalmente en [1].

II. Marco teórico

II-A. Núcleos de eco y convolución

Cada bit b de valor entre 0 y 1 se codifica con el sistema LTI de la ecuación (1):

$$H_b(z) = 1 + a_b z^{-t_b}, \qquad h_b(n) = \delta(n) + a_b\,\delta(n - t_b), \quad (1)$$

donde a_b es la amplitud y t_b el retardo del eco. La elección de estos parámetros determina el desempeño. Para retardos largos disminuyen la tasa de transferencia, mientras que retardos cortos pueden distorsionar la señal y dificultar la decodificación, además las amplitudes altas facilitan la decodificación, pero el eco puede volverse perceptible [1].

II-B. Solapamiento y suma

La señal $x(n)$ se segmenta en ventanas $v_k(n)$ de longitud L. Al convolucionar una ventana con una respuesta al impulso de longitud $N = t_b + 1$, el resultado tiene longitud $L + N - 1$. Si el excedente de $N - 1$ muestras no se toma en cuenta, se inducen componentes espectrales parásitas que distorsionan el audio y corrompen los metadatos. En el solapamiento y suma, ese excedente se suma al inicio de la siguiente ventana como describe la ecuación (2):

$$y(n) = \sum_k \left(v_k * h_{b_k}\right)(n - kL). \quad (2)$$

N.Brown, D. Duarte y J. Zuñiga son estudiantes de la Maestría en Electrónica, Escuela de Ingeniería Electrónica, curso de Procesamiento Digital de Señales (correo electrónico: nasserbrown@estudiantec.cr; davidduarte@estudiantec.cr; je.zuniga@estudiantec.cr).

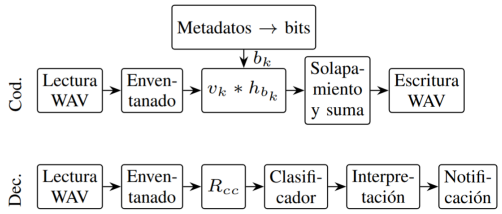


Figura 1. Diagrama general del sistema: codificador (arriba) y decodificador (abajo).

II-C. Autocorrelación del cepstro

El cepstro de una señal está dado por (3):

$$c(n) = \mathcal{F}^{-1}\left\{\ln\left(\mathcal{F}\{x(n)\}\right)\right\}. \quad (3)$$

Por las propiedades de la transformada de Fourier, su autocorrelación (R_{cc}) puede evaluarse en el dominio espectral con (4):

$$R_{cc}(n) = c(n) * c(n) = \mathcal{F}^{-1}\left\{\ln\left(\mathcal{F}\{x(n)\}\right)^2\right\}. \quad (4)$$

R_{cc} tiene la propiedad de destacar los retardos de los ecos, por lo que una ventana codificada con $h_b(n)$ presenta un pico pronunciado en $n = t_b$ [1].

II-D. Métricas de desempeño

La tasa de recuperación es la razón entre los bits decodificados correctamente y el total de bits codificados. La tasa de transferencia es de un bit por ventana, f_s/L, por lo que depende directamente del tamaño de ventana. La calidad perceptual del audio codificado se evalúa con la evaluación perceptual de la calidad de voz (PESQ, por sus siglas en inglés) [2].

III. Metodología

La Fig. 1 muestra los dos subsistemas, y la Tabla I resume los parámetros por defecto. El audio de entrada es un archivo de formato de audio en forma de onda (WAV, por sus siglas en inglés) de 44.1 kHz, 16 bits y estéreo, y se procesa un solo canal (izquierdo por defecto).

III-A. Codificador

Los retardos se convierten de microsegundos a muestras con $t_b = \mathrm{round}(t_b^{\mu s} f_s/10^6)$. El tamaño de ventana depende solo del mayor retardo, $L = 16\,t_{\mathrm{máx}}$, y es el mismo en ambos subsistemas. Cada ventana se convoluciona explícitamente con el núcleo de su bit y se combina con (2), las ventanas posteriores al mensaje se copian sin eco. La salida se redondea y se satura al intervalo de 16 bits.

Tabla I
PARÁMETROS POR DEFECTO DEL SISTEMA

Parámetro	Valor	Equivalente
Retardo del bit 0, t_0	1000 µs	44 muestras
Retardo del bit 1, t_1	1500 µs	66 muestras
Amplitudes a_0, a_1	40 %	0.4
Ventana, $L = 16\,t_{\mathrm{máx}}$	1056 muestras	23.9 ms
Tasa de transferencia, f_s/L	41.8 bit/s	—
Umbral de eco, θ	3.0	—
Ventanas sin eco de cierre, G	8	191 ms

III-B. Decodificador

Para cada ventana se evalúa R_{cc} con (4) en el dominio espectral. En la implementación se usa la magnitud del espectro y se omite la fase, por lo que se puede utilizar un logaritmo con números reales en lugar de complejos. Antes de transformar, la ventana se escala a un nivel fijo para que la altura de R_{cc} sea comparable entre ventanas de distinto volumen, se multiplica por una ventana de Hann y se suma una constante $\varepsilon = 10^{-12}$ dentro del logaritmo para evitar $\ln 0$.

El clasificador evalúa la magnitud de R_{cc} en t_0 y en t_1 y la compara con el nivel típico de R_{cc} en los retardos vecinos, $n \in [t_{\mathrm{máx}}/2 + 1,\, 3t_{\mathrm{máx}})$, mediante (5):

$$z_b = \frac{R_{cc}(t_b) - \tilde{\mu}}{d + \varepsilon}, \qquad \hat{b} = \arg\operatorname*{máx}_b z_b, \tag{5}$$

donde $\tilde{\mu}$ es la mediana de R_{cc} en esos retardos y d la mediana de las desviaciones absolutas respecto a $\tilde{\mu}$. Si $\mathrm{máx}_b\, z_b < \theta$, la ventana se clasifica como no codificada.

III-C. Protocolo de datos y notificación

Los metadatos se serializan como texto UTF-8 con líneas *clave=valor*, y cada byte se transmite empezando por el bit más significativo. El fin del mensaje se detecta en la primera racha de $G = 8$ ventanas consecutivas sin eco. El intérprete agrupa los bits en bytes, separa las líneas y busca cada clave en la tabla de categorías, las reconocidas se imprimen en la salida estándar con su categoría y las desconocidas en la salida de error con una advertencia.

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para la evaluación del sistema se usaron cuatro pistas: una pieza sintética de 30 s (notas armónicas con ruido de percusión), y fragmentos de rock independiente, piano moderno y voz narrada, convertidos a 44.1 kHz y 16 bits. En todas se codificaron los siete metadatos más una clave desconocida (101 bytes, 808 bits, 19.3 s).

V. CONCLUSIONES

Se sintetizan los principales logros, limitaciones y propuestas de trabajo futuro.

REFERENCIAS

[1] D. Gruhl, A. Lu, and W. Bender, “Echo hiding,” Massachusetts Institute of Technology Media Laboratory, Technical report. [Online]. Available: https://pdfs.semanticscholar.org/b964/4dbf393117b4c4bb91122cf7b08f71b71fbd.pdf

[2] ITU Radiocommunication Assembly, “P.862: Perceptual evaluation of speech quality (PESQ): An objective method for end-to-end speech quality assessment of narrow-band telephone networks and speech codecs,” https://www.itu.int/rec/T-REC-P.862/en, 2018.